

Derin Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak Yenilebilir Yağ Tohumları Tespiti

1. Proje Geliştirme Süreçleri

Hocana süreci anlatırken şu mantıksal sırayı takip edebilirsin:

- Veri Seti Hazırlığı: Mendeley Data üzerinden temin edilen; Siyah Susam, Yer Fıstığı, Hardal, Soya, Ayçiçeği ve Beyaz Susam tohumlarına ait 10.111 adet görüntü kullanıldı.
- Ön İşleme (Preprocessing): `preprocessing.py` içerisinde görüntüler boyutuna normalize edildi, 3x3 Gaussian Blur ile gürültüleri giderildi ve piksel değerleri aralığına çekildi.
- Hibrit Mimari Kurulumu: *Özellik Çıkarımı (Feature Extraction): `feature_extraction.py` ile VGG16 ve InceptionV3 modelleri imagenet ağırlıklarıyla kullanılarak görüntülerden derin öznitelikler çıkarıldı.
 - Sınıflandırma (Classification): Çıkarılan öznitelikler; SVM, Random Forest, k-NN (), Gradient Boosting ve YSA (MLP) algoritmalarına girdi olarak verilerek hibrit sınıflandırma gerçekleştirildi.
- Doğrulama (Validation): Modellerin genellenebilirliğini doğrulamak amacıyla 10-Katlı Çapraz Doğrulama(10-Fold Cross-Validation) yöntemi uygulandı.

2. Proje Yol Haritası

Hocana sunumda gösterebileceğin zihin haritası kurgusu şu şekildedir:

- A. Giriş & Literatür:
 - Kaynaklar: Singh vd. (2024), Gulzar vd. (2020), Köklü vd. (2021) .
 - Problem: Endüstriyel hız gereksinimi ve morfolojik benzerliklerin manuel tasnifte yarattığı hata payı.
- B. Proje Mimarisi:
 - Data: 10.111 Görüntü (6 Sınıf).
 - Özellik Çıkarımı: InceptionV3 ve VGG16 mimarileri.
 - Sınıflandırıcılar: 5 Farklı ML Algoritması ile Hibrit Yapı.
- C. Teknolojik Stack:
 - Dil: Python.
 - Kütüphaneler: TensorFlow, Keras, Scikit-learn, OpenCV.
 - Entegrasyon: -
- D. Sonuçlar:
 - Metrikler: Accuracy, Precision, Recall, F1-Score.



